

Теорема 1.2 (Критерий дифференцируемости в точке). Пусть $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, а также есть функции $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, такие что $f(z) = f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, где $z = x+iy$. Тогда f дифференцируема в точке $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \Leftrightarrow u, v$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0) и выполнены следующие равенства, называемые условиями Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x(x_0, y_0) = v'_y(x_0, y_0) \\ u'_y(x_0, y_0) = -v'_x(x_0, y_0) \end{cases}$$

Теорема 2.2 (об обратной функции). Пусть $w = f(z)$ — регулярна в области $G \subset \mathbb{C}$, $z_0 \in G$, $w_0 = f(z_0)$, $f'(z_0) \neq 0$. Тогда $\exists \delta > 0, \varepsilon > 0$:

- $f'(z) \neq 0$ в $B_\delta(z_0)$
- $\forall \tilde{w} \in B_\varepsilon(w_0) \exists !$ решение уравнения $f(z) = \tilde{w}$ в $B_\delta(z_0)$. Тем самым определена функция $z = g(w) : B_\varepsilon(w_0) \rightarrow B_\delta(z_0)$ обратная к $f(z)$, такая что $f(g(w)) \equiv w$
- $g(w)$ регулярна в $B_\varepsilon(w_0)$ и $g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}$

Теорема 4.2 (интегральная теорема Коши для односвязной области). Пусть выполнены следующие условия:

- $G \subset \mathbb{C}$ — односвязная область
- $f \in C^1(G)$
- γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая такая, что $M(\gamma) \subset G$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_\gamma f dz = 0$$

Теорема 4.9 (интегральная теорема Коши для ограниченной области с простой границей). Пусть выполнены следующие условия:

- $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с простой границей
- Граничные кривые положительно ориентированы относительно G
- $f \in C^1(\overline{G})$

Тогда верно следующее равенство:

$$\int_{\partial G} f dz = 0, \left(\sum_{k=1}^n \int_{\gamma_k} f dz = 0 \right)$$

Теорема 5.1 (интегральная формула Коши). Пусть выполнены следующие условия:

- $G \subset \mathbb{C}$ — ограниченная область с простой границей
- Граничные кривые положительно ориентированы относительно G
- $f \in C^1(\overline{G})$
- $z_0 \in G$

Тогда верно следующее равенство:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Теорема 6.1 (Абеля). Пусть ряд 3 сходится для некоторого $\tilde{z} \neq 0$, тогда $\sum_{n=0}^\infty c_n z^n$

- $\forall z \left(|z| < |\tilde{z}| \Rightarrow \right.$ ряд 3 сходится абсоютно)
- $\forall r \left(0 < r < |\tilde{z}| \Rightarrow \right.$ ряд 3 сходится равномерно по z в круге $\overline{B}_r(0) =: K$)

Теорема 6.5 (о дифференцируемости суммы степенного ряда). Пусть ряд 3 сходится в круге $K = \{z : |z| < R\}$ для какого-то $R > 0$ к сумме $S(z)$, тогда

- ряд $\sum_{n=1}^\infty n c_n z^{n-1}$ сходится в круге K
- $\hat{S}(z) := \sum_{n=1}^\infty n c_n z^{n-1} = S'(z)$

Теорема 7.2. Пусть F — интеграл Коши для кривой γ и функции f , числа $z_0 \in \mathbb{C}$, $R > 0$ таковы, что круг $K := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\}$ не пересекается с $M(\gamma)$. Тогда на K интеграл Коши F может быть представлен степенным рядом с центром в z_0 .

Теорема 7.3 (о беск. дифференцируемости рег. функции). Пусть G — огр. область с простой границей $\partial G = \bigcup_{i=1}^m \gamma_i$, где $\forall i \gamma_i$ — контур. Также пусть $f(z)$ регулярна в $\overline{G}$. Тогда $\forall z \in G$ существует $f^{(n)}(z)$ и она равна

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw$$

Теорема 8.8 (Мореры). Функция f , непрерывная на области $G \subset \mathbb{C}$, для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой γ такой, что $M(\gamma) \subset G$, выполнено $\int_\gamma f dz = 0$. Тогда $f(z)$ регулярна в G .

Определение 9.3. Пусть $\{f_n\}_{n=0}^\infty$ — последовательность функций, определенных на области $G \subset \mathbb{C}$, функция f определена на G . Последовательность $\{f_n\}$ *сходится локально равномерно* к f на области G , если $\forall z_0 \in G : \exists \varepsilon > 0 : f_n \rightrightarrows_{B_\varepsilon(z_0)} f$. Обозначение — $f_n \rightarrow_{\text{лр}} f$.

Теорема 9.12 (первая теорема Вейерштрасса). Пусть выполнены следующие условия:

- Функции $f_0, f_1, \dots$ регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$
- $f_n \rightarrow_{\text{лр}} f$ на G

Тогда f регулярна на G .

Теорема 9.13 (вторая теорема Вейерштрасса). Пусть выполнены следующие условия:

- Функции $f_0, f_1, \dots$ регулярны на области $G \subset \mathbb{C}$
- $f_n \rightarrow_{\text{лр}} f$ на G

Тогда $\forall m \in \mathbb{N} : f_n^{(m)} \rightarrow_{\text{лр}} f^{(m)}$ на G .

Теорема 10.5 (о разложении регулярной в кольце функции в РЛ). Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 \leq R_1 < R_2 \leq +\infty$, и функция f регулярна на кольце $K := \{z \in \mathbb{C} : R_1 < |z - z_0| < R_2\}$. Тогда существует единственное представление функции f в виде ряда Лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad z \in K$$

Кроме того, если $K_\rho := \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = \rho\}$ при произвольном $\rho \in (R_1, R_2)$, то для каждого $n \in \mathbb{Z}$ коэффициент c_n в разложении удовлетворяет равенству:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{K_\rho} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$$

Теорема 11.1 (теорема единственности). Пусть выполнены следующие условия:

- Функция f регулярна на области $G \subset \mathbb{C}$
- Множество $E \subset G$ — такое, что $f \equiv 0$ на E
- E имеет предельную точку $z_0 \in G$

Тогда $f \equiv 0$ на G .

Теорема 12.11 (Сохоцкого). Пусть $z_0 \in \overline{\mathbb{C}}$ — существенно особая точка функции f . Тогда для любого $A \in \mathbb{C}$ существует последовательность $\{z_n\} \subset B_\varepsilon(z_0)$ такая, что выполнено $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = A$.

Теорема 13.14 (теорема Коши о вычетах). Пусть выполнены следующие условия:

- G — область с простой границей
- Граничные кривые положительно ориентированы относительно G
- Функция f регулярна на $\overline{G} \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$, где $z_1, \dots, z_n \in G$ — изолированные особые точки однозначного характера (ИОТОХ).

Тогда верна следующая формула:

$$\int_{\partial G} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} f$$

Теорема 14.3. Пусть выполнены следующие условия:

- 1. $f = \frac{P}{Q}$, где $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ — многочлены степеней $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ соответственно, не имеющие общих корней
- 2. $n \geq m + 2$
- 3. Q не имеет вещественных корней и обращается в ноль в точках $z_1, \dots, z_N \in \mathbb{C}^{++}$ и $w_1, \dots, w_M \in \mathbb{C}^{--}$

Тогда верны следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f dx = 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{res}_{z_k} f = -2\pi i \sum_{k=1}^M \operatorname{res}_{w_k} f$$

Утверждение 14.4 (лемма Жордана). Положим $G = \{z \in \mathbb{C} | \operatorname{Im} z > 0, |z| > R_0\}$, где $R_0 > 0$. Пусть выполнены следующие условия:

- 1. Функция g непрерывна на G
- 2. Если $M(R) := \max_{z \in C_R^+} |g(z)|$ для любого $R > 0$, то $\lim_{R \rightarrow +\infty} M(R) = 0$
- 3. $\alpha > 0$

Тогда верно следующее равенство:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R^+} g e^{i\alpha z} dz = 0$$

Теорема 14.5. Пусть выполнены следующие условия:

- 1. $f = \frac{P}{Q}$, где $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ — многочлены степеней $m, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ соответственно, не имеющие общих корней
- 2. $n \geq m + 1$
- 3. Q не имеет вещественных корней и обращается в ноль в точках $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}^{++}$ и $w_1, \dots, w_m \in \mathbb{C}^{--}$
- 4. $\alpha > 0, \beta \in \mathbb{R}$

Тогда верны следующие равенства:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f e^{i(\alpha x + \beta)} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} (f e^{i(\alpha x + \beta)}) = -2\pi i \sum_{k=1}^m \operatorname{res}_{w_k} (f e^{i(\alpha x + \beta)})$$

Теорема 17.4 (основная теорема алгебры). Любой многочлен $P \in \mathbb{C}[z]$, степень которого не меньше 1, имеет корень в $\mathbb{C}$.

Теорема 18.1 (принцип аргумента). Пусть выполнены следующие условия:

- 1. G — ограниченная односвязная область с простой границей
- 2. Граничная кривая ∂G положительно ориентирована относительно G
- 3. Функция f регулярна на $\overline{G} \setminus \{a_1, \dots, a_m\}$, где $a_1, \dots, a_m \in G$ — полюса или УОТ
- 4. $f \neq 0$ на ∂G

Тогда f имеет лишь конечное число нулей на G . Более, если N и P — числа нулей и полюсов функции f на G с учетом их порядков, то:

$$\Delta_{\partial G} \arg f = 2\pi(N - P)$$

Теорема 18.3 (Руше). Пусть выполнены следующие условия:

- 1. G — ограниченная односвязная область с простой границей
- 2. Функции f, g регулярны на $\overline{G}$
- 3. $|f| > |g|$ на ∂G

Тогда функции f и $f + g$ на G имеют одинаковое число нулей с учетом их порядков.

Теорема 19.1 (о локальной структуре отображения). Пусть выполнены следующие условия:

- 1. $G \subset \mathbb{C}$ — область
- 2. Функция f регулярна на G
- 3. $z_0 \in G, w_0 := f(z_0)$
- 4. Для некоторого $n \in \mathbb{N} : n \geq 2$ выполнено, что $f'(z_0) = \dots = f^{(n-1)}(z_0) = 0$, но $f^{(n)}(z_0) \neq 0$

Тогда $\exists \delta > 0$ и $\varepsilon > 0$ такие, что для $\forall \tilde{w} \in \mathring{B}_\varepsilon(w_0)$ уравнение $f(z) = \tilde{w}$ имеет ровно n различных решений на $B_\delta(z_0)$.

Теорема 19.3 (принцип сохранения области). Пусть непостоянная функция f регулярна на области G . Тогда $f(G)$ — тоже область.

Теорема 25.1 (Римана, без доказательства). Пусть выполнены следующие условия:

- 1. $D, G \subset \overline{\mathbb{C}}$ — односвязные области
- 2. Оба множества $\partial D, \partial G$ содержат более одной точки
- 3. $z_0 \in D \setminus \{\infty\}, w_0 \in G \setminus \{\infty\}, \alpha \in [0, 2\pi)$

Тогда существует единственное конформное отображение $f : D \rightarrow G$ такое, что выполнены равенства $f(D) = G, f(z_0) = w_0$ и $\arg f'(z_0) = \alpha$.

Теорема 25.3 (принцип соответствия границ). Пусть выполнены следующие условия:

- 1. $D, G \subset \mathbb{C}$ — ограниченные односвязные области с простыми кусочно-гладкими границами
- 2. Функция f регулярна на $\overline{D}$
- 3. Функция f взаимно однозначно отображает ∂D на ∂G с сохранением ориентации

Тогда f конформно отображает D на G .